中3数学 定期テスト対策 ①【解答】　二次方程式・関数 $y=ax^2$・相似　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 次の二次方程式を解きなさい。（×3点）

(1) $x^2-3x-28=0$

$(x-7)(x+4)=0$

$x=7,\ x=-4$

(2) $3x^2-48=0$

$x^2=16$

$x=\pm4$

(3) $x^2+5x+3=0$

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times1\times3}}{2}$

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$

(4) $(x+2)(x-5)=8$

$x^2-3x-10=8$

$x^2-3x-18=0$

$(x-6)(x+3)=0$

$x=6,\ x=-3$

2 次の問いに答えなさい。（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続する2つの正の偶数があります。この2つの数の積が168のとき，2つの偶数を求めなさい。

小さい方を x とすると，大きい方は $x+2$

$x(x+2)=168$

$x^2+2x-168=0$

$(x+14)(x-12)=0$　$x=-14,\ 12$

x は正の偶数だから $x=12$

答　12，14

(2) たての長さがよこの長さより4cm長い長方形があり，面積は60cm²です。よこの長さを求めなさい。

よこを x cm とすると，たては $(x+4)$ cm

$x(x+4)=60$

$x^2+4x-60=0$

$(x+10)(x-6)=0$　$x=-10,\ 6$

$x>0$ だから $x=6$

答　6cm

3 次の問いに答えなさい。（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-18$ です。y を x の式で表しなさい。

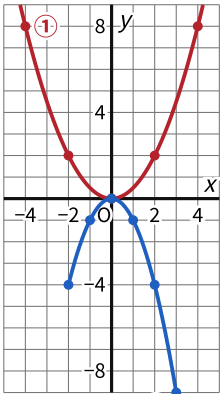
$y=-2x^2$

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=\dfrac{1}{2}x^2$

② $y=-x^2$　$(-2\leqq x\leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）



(3) $y=3x^2$ で，$-1\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

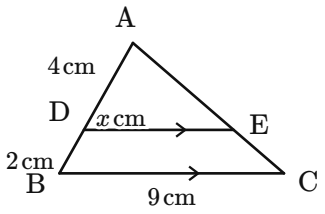
$0\leqq y\leqq 12$

(4) $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ で，$2\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

$-8\leqq y\leqq -2$

4 次の図で，x の値を求めなさい。（×4点・単位は cm）

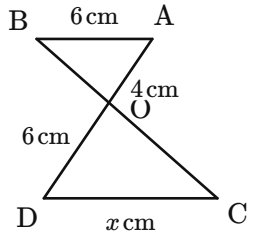
(1) DE // BC



△ADE ∽ △ABC

$4:6=x:9$

(2) AB // DC



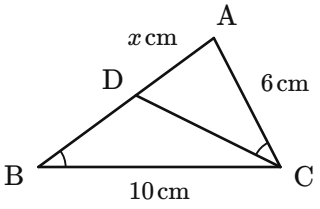
△OAB ∽ △ODC

$4:6=6:x$

$x=6$

(3) ∠ABC = ∠ACD

AB = 9cm

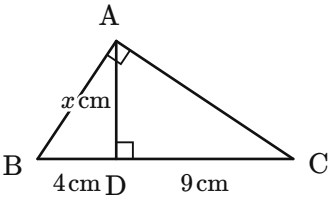


△ACD ∽ △ABC

$6:9=x:6$

$x=9$

(4) ∠BAC = 90°，AD ⊥ BC



△ABD ∽ △CAD

$4:x=x:9$

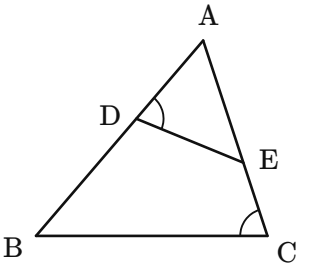
$x^2=36$

$x=4$

$x=6$

5 相似の証明（×4点）

右の図で，∠ADE = ∠ACB のとき，△ADE ∽ △ACB であることを次のように証明しました。□をうめなさい。



△ADE と △ACB において

仮定より　∠ADE = [ア ∠ACB]　……①

[イ 共通] な角だから　∠DAE = ∠CAB　……②

①，②より，

[ウ 2組の角がそれぞれ等しい]

から　△ADE ∽ △ACB

中3数学 定期テスト対策 ②【解答】　二次方程式・関数 $y=ax^2$・相似　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 次の二次方程式を解きなさい。（×3点）

(1) $x^2+2x-35=0$

$(x+7)(x-5)=0$

$x=-7,\ x=5$

(2) $(x-3)^2=25$

$x-3=\pm5$

$x=8,\ x=-2$

(3) $2x^2-3x-1=0$

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{9+8}}{4}$

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}$

(4) $x(x+4)=3(x+2)$

$x^2+4x=3x+6$

$x^2+x-6=0$

$(x+3)(x-2)=0$

$x=-3,\ x=2$

2 次の問いに答えなさい。（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) ある正の数の2乗を3倍した数は，もとの数を15倍した数と等しくなります。この正の数を求めなさい。

ある正の数を x とすると

$3x^2=15x$

$3x^2-15x=0$

$3x(x-5)=0$　$x=0,\ 5$

x は正の数だから $x=5$

答 5

(2) 1辺 x cm の正方形の厚紙の4すみから1辺2cmの正方形を切り取り，ふたのない箱をつくると，容積は72cm³になりました。x の値を求めなさい。

底面の1辺は $(x-4)$ cm，高さは2cm

$2(x-4)^2=72$

$(x-4)^2=36$

$x-4=\pm6$　$x=10,\ -2$

$x>4$ だから $x=10$

答 $x=10$

3 次の問いに答えなさい。（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=-2$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。

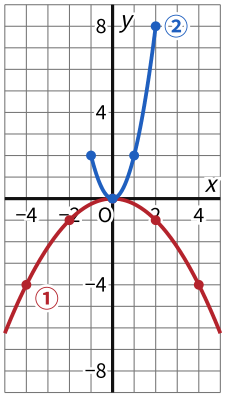
$y=3x^2$

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\dfrac{1}{4}x^2$

② $y=2x^2$　$(-1\leqq x\leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）



(3) $y=-3x^2$ で，$-2\leqq x\leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

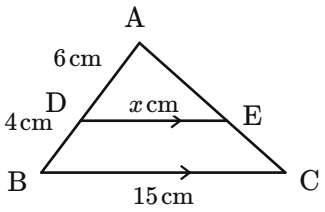
$-12\leqq y\leqq 0$

(4) $y=\dfrac{1}{4}x^2$ で，$-6\leqq x\leqq -2$ のときの y の変域を求めなさい。

$1\leqq y\leqq 9$

4 次の図で，x の値を求めなさい。（×4点・単位は cm）

(1) DE // BC

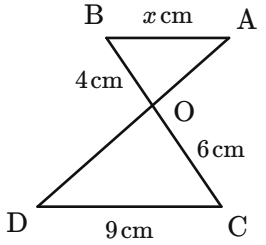


△ADE ∽ △ABC

$6:10=x:15$

$x=9$

(2) AB // DC



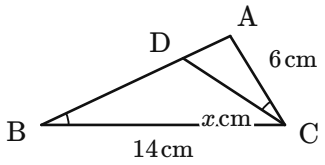
△OAB ∽ △OCD

$4:6=x:9$

$x=6$

(3) ∠ABC = ∠ACD

AB = 12cm



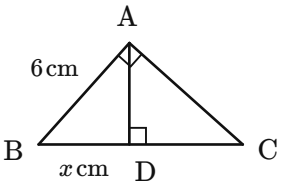
△ACD ∽ △ABC

$6:12=x:14$

$x=7$

(4) ∠BAC = 90°，AD ⊥ BC

BC = 9cm



△ABC ∽ △DBA

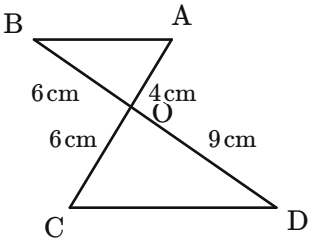
$6:x=9:6$

$9x=36$

$x=4$

5 相似の証明（×4点）

右の図で，線分 AC と BD の交点を O とします。
△OAB ∽ △OCD であることを次のように証明しました。□をうめなさい。



△OAB と △OCD において

$OA:OC=4:6=2:3$　……①

$OB:OD=6:9=$ ア［2 : 3］　……②

イ［対頂角］は等しいから　∠AOB = ∠COD …③

①〜③より，

ウ［2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい］

から　△OAB ∽ △OCD